



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA
Campus João Pessoa

Bacharelado em
**Engenharia de
Software**



2. HTML Detalhado: Elementos Semânticos, Listas, Imagens e Acessibilidade

Programação Web I (2026.2)

Prof. Diego Pessoa / Prof. Wallennon Dunga



Roteiro

- Elementos semânticos na prática (recapitulando a aula 1)
- Elementos textuais e formatação
- Trabalhando com listas
- Links e navegação
- Imagens e elementos multimídia
- Entidades HTML e caracteres especiais
- Acessibilidade básica, na prática
- Exemplo prático completo
- Boas práticas, validação e auditoria de acessibilidade
- Exercícios práticos

Relembrando: Elementos Semânticos

Na aula 1 vimos o "porquê". Hoje vamos ao "como".

Estrutura da página

- `<header>` `<nav>` `<main>` `<footer>`

Conteúdo

- `<section>` `<article>` `<aside>`
`<figure>`

Ganhos

- Acessibilidade (leitores de tela)
- SEO
- Código legível e manutenível

"Div Soup" vs HTML Semântico

✗ Antes (só div)

```
<div class="topo">
  <div class="titulo">Meu Blog</div>
  <div class="menu">...</div>
</div>
<div class="conteudo">
  <div class="post">...</div>
</div>
<div class="rodape">...</div>
```

✓ Depois (semântico)

```
<header>
  <h1>Meu Blog</h1>
  <nav>...</nav>
</header>
<main>
  <article>...</article>
</main>
<footer>...</footer>
```

O navegador (e o leitor de tela) não entende `class="menu"`, mas entende `<nav>!`

Quando usar cada elemento?

Estrutura (uma vez por página)

- `<header>` - topo da página ou de uma seção
- `<nav>` - blocos de links de navegação
- `<main>` - conteúdo principal (só um por página)
- `<footer>` - rodapé da página ou de uma seção

Conteúdo (podem se repetir)

- `<section>` - agrupamento temático com título
- `<article>` - conteúdo independente e reutilizável
- `<aside>` - conteúdo relacionado, mas secundário
- `<figure>` / `<figcaption>` - mídia com legenda

<section> vs <article> vs <div>

A regra prática

- `<article>` — faria sentido sozinho fora da página? (um post de blog, uma notícia, um card de produto)
- `<section>` — é um bloco temático da página, geralmente com um `<h2>` / `<h3>` de título
- `<div>` — só quando não há nenhum significado semântico (ex.: um wrapper só para aplicar CSS/Grid)

Na dúvida: primeiro pense em `article` / `section`, e use `div` só como último recurso.

Títulos (Headings)

Estrutura hierárquica dos títulos

```
<h1>Título Principal</h1>  
<h2>Seção</h2>  
<h3>Subseção</h3>  
<h4>Sub-subseção</h4>
```

Boas práticas

- Usar apenas um `<h1>` por página
- Manter hierarquia lógica
- Não pular níveis (h1 → h3)
- Usar para estrutura, não tamanho

Os títulos formam o "sumário" que leitores de tela usam para navegar pela página!

Parágrafos e Formatação de Texto

Elementos básicos para textos

```
<p>Este é um parágrafo normal.</p>  
  
<p>Texto com <strong>ênfase forte</strong>  
e <em>ênfase simples</em>.</p>  
  
<p>Para quebrar<br>linha usamos br.</p>
```

Elementos semânticos

- `<p>` - Parágrafo
- `<strong>` - Importância
- `<em>` - Ênfase
- `<mark>` - Destaque
- `<small>` - Texto pequeno
- `<br>` - Quebra de linha

Prefira elementos semânticos como `<strong>` e `<em>` em vez de `<b>` e `<i>`!

Mais Elementos Textuais

Elementos especiais para diferentes tipos de conteúdo

```
<blockquote>
  Esta é uma citação longa
  de um texto importante.
</blockquote>
```

```
<code>var x = 10;</code>
```

```
<pre>
  Texto pré-formatado
  mantém espaços
</pre>
```

```
<del>Texto removido</del>
<ins>Texto inserido</ins>
```

Elementos especiais

- `<blockquote>` - Citações
- `<code>` - Código inline
- `<pre>` - Texto pré-formatado
- `<del>` / `<ins>` - Remoção/inserção
- `<sup>` / `<sub>` - Sobre/subscrito

Listas Não Ordenadas

Listas com marcadores (bullets)

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3
    <ul>
      <li>Subitem 1</li>
      <li>Subitem 2</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

Características

- `<ul>` - Lista não ordenada
- `<li>` - Item da lista
- Pode ser aninhada

Quando usar?

- Menus de navegação
- Itens sem ordem específica

Listas Ordenadas

Listas numeradas e sequenciais

```
<ol>
  <li>Primeiro passo</li>
  <li>Segundo passo</li>
</ol>
```

```
<ol type="A">
  <li>Item A</li>
</ol>
```

```
<ol start="5">
  <li>Item 5</li>
</ol>
```

Atributos especiais

- `type="1|A|a|I|i"` - Estilo
- `start="5"` - Inicia no número 5

Quando usar?

- Passos de um tutorial
- Instruções sequenciais

Listas de Definição

Listas para termos e definições

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>HyperText Markup Language</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Cascading Style Sheets</dd>
</dl>
```

Elementos

- `<dl>` - Lista de definição
- `<dt>` - Termo
- `<dd>` - Definição

Quando usar?

- Glossários, FAQ, dicionários

Links Básicos

Conectando páginas e recursos

```
<a href="https://ifpb.edu.br">Site do IFPB</a>  
  
<a href="sobre.html">Página Sobre</a>  
  
<a href="https://google.com" target="_blank">  
  Google (nova aba)  
</a>  
  
<a href="mailto:contato@ifpb.edu.br">  
  Enviar email  
</a>
```

Tipos de links

- **Externos / Internos / Âncoras**
- **Email** (mailto:) / **Telefone** (tel:)

Atributo target

- `_blank` - Nova aba
- `_self` - Mesma aba (padrão)

Âncoras e Navegação Interna

Links dentro da mesma página

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#introducao">Introdução</a></li>
    <li><a href="#conteudo">Conteúdo</a></li>
  </ul>
</nav>

<section id="introducao">
  <h2>Introdução</h2>
  <p>Texto da introdução...</p>
</section>
```

Como funciona

- Use `id` nos elementos de destino
- Links com `href="#id"`
- Ótimo para páginas longas e para "pular para o conteúdo" (acessibilidade!)

Imagens

Incorporando imagens nas páginas

```




<figure>
  
  <figcaption>Vendas do 1º trimestre
</figcaption>
</figure>
```

Atributos essenciais

- `src` - Caminho da imagem
- `alt` - Texto alternativo (essencial!)
- `width / height` - Dimensões

Formatos comuns

- **JPEG/PNG/WebP/SVG**

Entidades HTML e Caracteres Especiais

Representando caracteres especiais

`< > & " '`

`© ® ™`

`  — –`

`ç ã á`

Resultado

- `<` → < `>` → >
- `&` → & `©` → ©
- ` ` → espaço
- `ç` → ç `ã` → ã

Acessibilidade na Prática: Texto Alternativo

Imagem informativa

```

```

Imagem decorativa

```

```

Regra prática

- Se a imagem **transmite informação**, descreva o que ela mostra
- Se é **só decoração**, use `alt=""` (nunca omita o atributo!)
- Evite "imagem de..." — vá direto ao ponto

Acessibilidade na Prática: Hierarquia e Landmarks

Hierarquia de headings

- Um leitor de tela lista os headings como um sumário
- Pular de `<h1>` pra `<h4>` quebra essa navegação

Landmarks (elementos semânticos)

- `<nav>`, `<main>`, `<aside>`, `<footer>` viram **atalhos de navegação**
- Usuário pode "pular direto para o conteúdo principal"

É por isso que elementos semânticos e acessibilidade andam juntos!

Acessibilidade na Prática: Contraste e Teclado

Contraste de cores

- Mínimo recomendado (WCAG AA):
4,5:1
entre texto e fundo
- Texto cinza claro em fundo branco costuma falhar

Navegação por teclado

- Todo link/botão precisa ser alcançável com **Tab**
- O foco (contorno ao navegar) não deve ser removido no CSS

Auditoria Automática de Acessibilidade

Ferramentas para testar o que você construiu

Lighthouse (Chrome DevTools)

- **F12** → aba **Lighthouse** → categoria *Accessibility* → **Analyze page load**
- Gera nota + lista de problemas com explicação de cada um

Outras opções

- **axe DevTools** - extensão de navegador
- **WAVE** - avaliação visual direto na página

Rode antes de entregar qualquer exercício — é rápido e pega erros bobos (alt faltando, contraste, heading fora de ordem).

Exemplo Prático: Integrando Todos os Conceitos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Página Completa</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Meu Site Pessoal</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#sobre">Sobre</a></li>
        <li><a href="#projetos">Projetos</a></li>
        <li><a href="#contato">Contato</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

Exemplo Prático: Integrando Todos os Conceitos

Seções de conteúdo

```
<main>
  <section id="sobre">
    <h2>Sobre Mim</h2>
    <p>Sou um <strong>desenvolvedor web</strong> apaixonado
      por <em>tecnologia</em>.</p>
    
  </section>

  <section id="projetos">
    <h2>Projetos</h2>
    <ol>
      <li>Site de Portfólio</li>
      <li>Sistema de Gestão</li>
    </ol>
  </section>
</main>
```

`<main>` só aparece uma vez: é "pule direto pro conteúdo" para quem usa leitor de tela.

Exemplo Prático: Integrando Todos os Conceitos

Contato e rodapé

```
<section id="contato">
  <h2>Contato</h2>
  <p>Email:
    <a href="mailto:contato@exemplo.com">contato@exemplo.com</a>
  </p>
</section>

<footer>
  <p>&copy; 2026 – Todos os direitos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Uma página inteira sem nenhum `<div>` — e mais fácil de navegar por isso.

Boas Práticas em HTML

Princípios para código de qualidade

Estrutura e semântica

- Elementos semânticos apropriados
- Hierarquia lógica de títulos
- `alt` em toda imagem

Qualidade do código

- Indentação consistente
- Atributos sempre entre aspas
- Fechar todas as tags corretamente

Ferramentas de Validação e Acessibilidade

Validação de código

- [W3C Markup Validator](#)
- [HTML5 Validator](#)

Auditoria de acessibilidade

- [Lighthouse](#) (já vem no Chrome)
- [axe DevTools](#)
- [WAVE](#)

Processo de desenvolvimento

1. Escrever HTML semântico → 2. Validar → 3. Rodar auditoria de acessibilidade → 4. Testar navegação por teclado

Exercício 1: Página Pessoal

Crie sua página pessoal

Requisitos mínimos:

- Estrutura HTML5 completa com `<!DOCTYPE html>`
- `<header>`, `<main>` e `<footer>` (elementos semânticos, não `<div>`)
- Seção "Sobre mim" com parágrafo de apresentação
- Lista de seus hobbies ou interesses
- Link para seu email

Desafios extras:

- Adicione uma imagem sua com `alt` bem escrito
- Crie um menu de navegação interno (`<nav>` + âncoras)
- Rode o **Lighthouse (Accessibility)** e corrija os problemas apontados
- Valide seu HTML no W3C Validator

Exercício 2: Blog Simples

- **Cabeçalho com título do blog**

Use `<header>` e `<h1>` para o título principal.

- **Menu de navegação com 3-4 links**

Utilize `<nav>` com uma lista `<ul>` de links `<a>`.

- **Pelo menos 2 artigos**

Cada artigo em `<article>`, com `<h2>`, `<time>`, `<p>` e listas.

- **Barra lateral com informações adicionais**

Use `<aside>` para categorias ou links úteis.

- **Rodapé com informações de contato**

Utilize `<footer>`.

- **Checklist de acessibilidade:** headings em ordem, `alt` em toda imagem, e o resultado do Lighthouse anexado à entrega.

Resumo da Aula

O que aprendemos hoje?

Conceitos fundamentais

- Elementos semânticos na prática
- `section` vs `article` vs `div`
- Elementos textuais, listas e links
- Imagens e entidades HTML

Acessibilidade aplicada

- `alt` informativo vs decorativo
- Hierarquia de headings e landmarks
- Contraste e navegação por teclado
- Auditoria com Lighthouse/axe/WAVE

Recursos para Continuar Aprendendo

Documentação essencial

- [MDN Web Docs](#) - Referência completa
- [HTML Living Standard](#) - Especificação oficial

Ferramentas

- [W3C Validator](#)
- [CodePen](#) - Testes online

Acessibilidade

- [The A11y Project](#) - checklist prática
- [WebAIM](#) - artigos e ferramentas

Prática

- [Frontend Mentor](#) - Desafios reais

Obrigado!

Perguntas?

"Elementos semânticos e acessibilidade não são 'extra' — são a diferença entre uma página que só parece certa e uma que funciona para todo mundo."